

Практическое занятие № 3.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ

Время выполнения практического занятия (аудиторные часы) – 4 часа.

Время самостоятельной работы студента (дополнительные часы) – 4 часа.

Цель работы: изучить порядок оценки качества программного обеспечения для каждой фазы жизненного цикла, используя ГОСТ 28195-89.

Ключевые понятия, которые необходимо знать: надежность, метрики, жизненный цикл ПО.

Оборудование и программное обеспечение: работа выполняется на ПЭВМ типа IBM PC.

1. Теоретические сведения

Постановление Госстандарта России от 27 июня 2003 г. № 63 признало национальными стандартами действующие государственные и межгосударственные стандарты, введенные в действие до 1 июля 2003 г. для применения в Российской Федерации. В соответствии с этим же постановлением до вступления в силу вновь разработанных соответствующих правил, норм и рекомендаций по стандартизации признано целесообразным сохранить для действующих государственных, и межгосударственных стандартов и разрабатываемых национальных стандартов условные обозначения «ГОСТ» и «ГОСТ России». Это постановление определило возможность использования стандартов, введенных в действие в более ранние годы, поэтому многие стандартизирующие положения в отношении программного обеспечения регламентируются документами, разработанными в советские годы.

На практическом занятии рассматривается методика оценки качества программного обеспечения в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ 28195-89 [1].

Процесс оценки качества программного обеспечения осуществляется для каждой фазы его жизненного цикла и включает:

- выбор совокупности (номенклатуры) показателей качества оцениваемого программного средства;
- определение значений этих показателей;
- сравнение полученных значений с базовыми значениями показателей.

Под жизненным циклом программного обеспечения понимается период времени с момента начала предпроектного обследования до момента полного выхода программы из употребления пользователями. В соответствии с ГОСТ 28195-89 весь период жизненного цикла программного обеспечения делится на следующие временные промежутки или фазы.

1. Анализ - этап определения требований к программному обеспечению, спецификация требований и формирования технического задания на

проектирование программы.

2. Проектирование - этап разработки технического проекта.

3. Реализация - этап разработки программного обеспечения, средств тестирования и документации.

4. Тестирование - этап испытания программного обеспечения и устранение недостатков.

5. Изготовление - этап преобразования программного обеспечения в форму, готовую для поставки; завершение формирования документации.

6. Внедрение - этап подтверждения стабильной работы программного обеспечения; ввод в стадию активного применения.

7. Эксплуатация - этап применения программного обеспечения по назначению.

8. Сопровождение - этап устранения дефектов в процессе эксплуатации; усовершенствование, оптимизация и модификация используемого программного обеспечения при условии сохранности целостности программного продукта.

Оценка качества программного обеспечения на всех фазах жизненного цикла осуществляется на основе четырёхуровневой системы показателей (рис. 1).

Показатели первого уровня (факторы качества) характеризуют потребительски-ориентированные свойства программных средств, которые соответствуют потребностям пользователей. Факторы качества, собственно, определяют наиболее значимые (с точки зрения использования) свойства программ. Для оценки качества программного обеспечения используют следующие факторы:

- надёжность;
- сопровождаемость;
- удобство применения;
- эффективность;
- универсальность;
- корректность.

Каждый фактор представляет собой интегральную оценку, которой соответствует несколько критериев качества (комплексных показателей второго уровня).

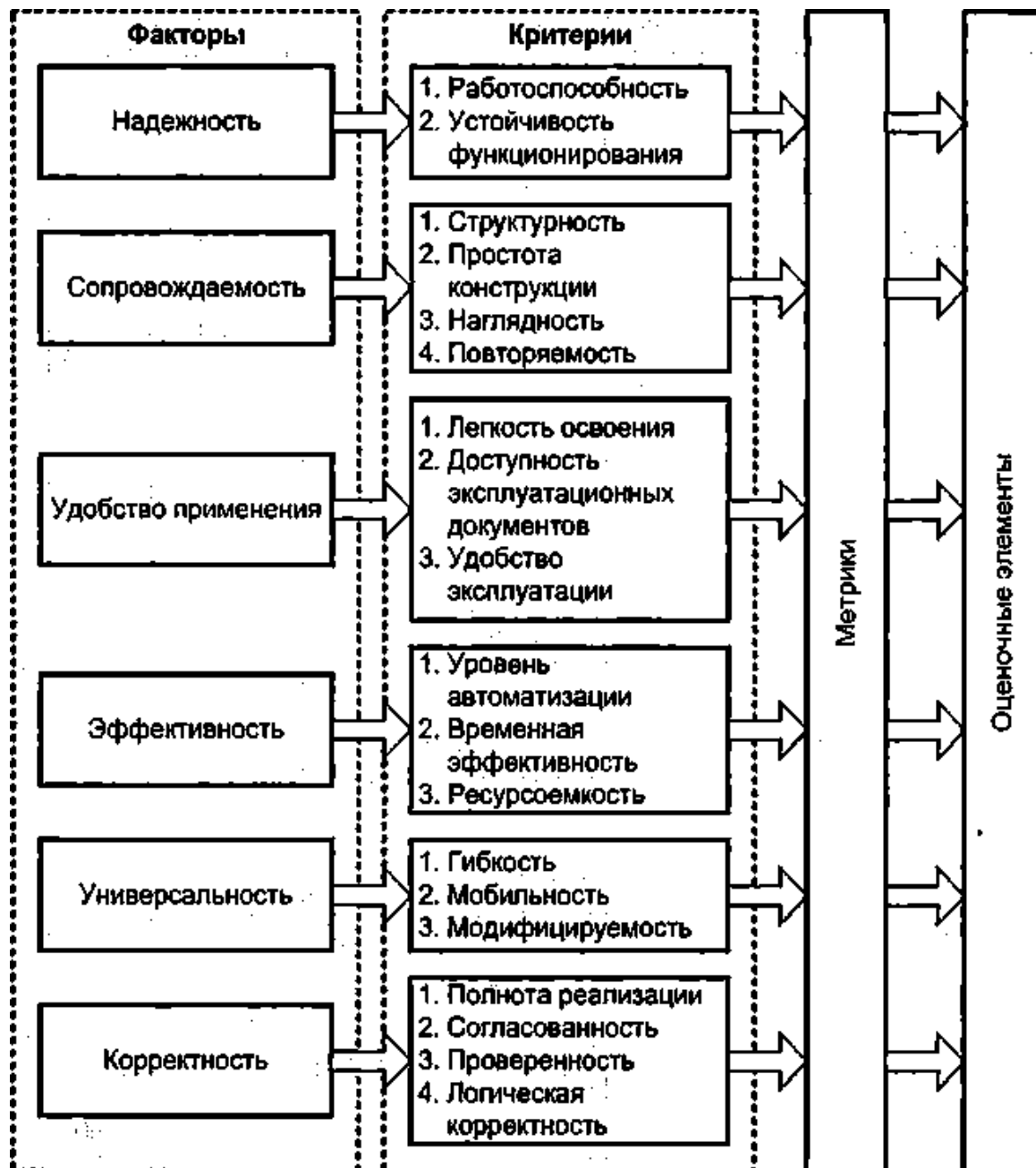


Рис. 1. Система показателей качества в соответствии с ГОСТ 28195-89

В табл. 1 представлен состав факторов по критериям и метрикам для различных фаз жизненного цикла программных средств.

Символом «+» отмечены фазы жизненного цикла, на которых определяются значения указанных метрик для расчета соответствующих критериев и факторов. Пустые ячейки таблицы, соответствующие метрикам и фазам жизненного цикла, означают, что указанные метрики на указанных в таблице фазах не определяются.

Таблица 1. Состав и соответствие показателей качества программных систем на различных фазах их жизненного цикла в соответствии с ГОСТ 28195-89

Факторы	Критерии	Метрики	Фаза жизненного цикла					
			Анализ	Проектирование	Реализация	Тестирование	Изготовление	Сопровождение
Надежность	Устойчивость функционирования	Средства восстановления при ошибках на входе	+	+	+	+	+	+
		Средства восстановления при сбоях оборудования	+	+	+	+	+	+
		Реализация управления средствами восстановления		+	+	+	+	+
	Работоспособность	Функционирование в заданных режимах			+	+	+	+
		Обеспечение обработки заданного объема информации			+	+	+	+
Сопровождаемость	Простота конструкции	Простота архитектуры проекта	+	+				+
		Сложность архитектуры проекта		+	+	+	+	+
		Межмодульные связи		+				
		Простота кодирования			+	+	+	
	Наглядность	Комментарии логики программного проекта			+	+	+	+
		Оформление текста программ			+	+	+	+
	Структурность	Соблюдение принципа нисходящего программирования			+	+	+	+
Удобство применения	Легкость освоения	Освоение работы программного обеспечения					+	+

		Документация для освоения					+	+
	Доступность эксплуатационных документов	Полнота документации			+	+	+	+
		Точность документации			+	+	+	+
		Понятность документации			+	+	+	+
		Техническое исполнение документации			+	+	+	+
		Прослеживание вариантов документации			+	+	+	+
	Удобство эксплуатации и обслуживания	Эксплуатация	+	+	+	+	+	+
		Управление меню	+	+	+	+	+	+
		Функция поддержки справочной системы (помощи)	+	+	+	+	+	+
		Управление данными	+	+	+	+	+	+
		Рабочие процедуры	+	+	+	+	+	+
Эффективность	Уровень автоматизации	Функции автоматизации	+	+	+	+	+	+
	Временная эффективность	Затраты времени	+		+	+	+	+
	Ресурсоемкость	Использование вычислительных ресурсов	+	+	+	+	+	+
Универсальность	Гибкость	Широта охвата функций	+	+	+	+	+	+
		Простота архитектуры проекта		+	+	+	+	+
		Сложность архитектуры проекта		+	+	+	+	+
		Сложность структуры кода программы			+	+	+	+
		Применение стандартных протоколов связи			+	+	+	+
		Применение стандартных интерфейсов программ			+	+	+	+
	Мобильность	Зависимость от используемого комплекса технических средств	+		+	+	+	+
		Зависимость от базового программного обеспечения	+		+	+	+	+
		Изоляция	+		+	+	+	+

		немобильности							
	Модифицируемость	Простота кодирования			+	+	+	+	
		Число комментариев			+	+	+	+	
		Качество комментариев			+	+	+	+	
		Использование описательных средств языка			+	+	+	+	
		Независимость модулей			+	+	+	+	
Корректность	Полнота реализации	Полнота документации разработчика	+	+	+	+	+	+	
		Полнота программной документации	+		+	+	+	+	
	Согласованность	Непротиворечивость документации			+	+	+		
		Непротиворечивость программы	+	+	+	+	+		
		Единообразие межмодульных и пользовательских интерфейсов	+	+	+	+	+	+	
		Единообразие кодирования и определения переменных	+	+	+	+	+	+	
		Соответствие документации стандартам		+	+	+	+		
		Соответствие про граммы стандартам программирования	+		+	+	+		
	Проверенность	Требования к полно те тестирования	+		+	+	+	+	

Численное значение каждого фактора определяется на основе значений соответствующих критериев:

$$R^{\Phi} = \sum_{j=1}^N (K_j * V_j^K), \quad (1)$$

где R^{Φ} - значение фактора качества, K_j - относительное значение j-го критерия качества, V_j^K - весовой коэффициенту j-го критерия качества, N - количество критериев, входящих в состав фактора.

Весовые коэффициенты критериев для конкретного фактора подбираются таким образом, чтобы сумма их значений была равна единице. Величина каждого коэффициента определяется на основе субъективной оценки значимости каждого критерия качества, входящего в состав оцениваемого фактора.

Комплексные показатели 2-го уровня (критерии) представляют собой характеристики программных средств, которые обеспечивают достижение требуемых потребителю-ориентированных свойств.

Численное значение критерия, входящего в состав того или иного фактора, представляет собой относительную величину. Относительное значение каждого критерия соответствующего фактора определяется как отношение

$$K_j = P_j / P_j^{\text{Баз.}} \quad (2)$$

где P_j - абсолютное значение критерия качества для оцениваемого программного обеспечения в соответствии с рассчитываемым фактором качества, $P_j^{\text{Баз.}}$ - базовое (эталонное) значение критерия, с которым сравнивается критерий оцениваемого программного обеспечения.

Эталонные значения критериев выбирают в соответствии с реально существующими программными средствами того же функционального назначения, с такими же основными параметрами, подобной структуры и применяемыми в условиях, аналогичных использованию оцениваемой программной системы.

Абсолютные значения критериев P_j рассчитываются на основе значений, соответствующих критерию метрик (см. табл. 1) по следующему соотношению:

$$P_j = \sum_{k=1}^n (M_k * V_k^M) \quad (3)$$

где M_k - итоговое значение каждой метрики соответствующего критерия, V_k^M - весовые коэффициенты уровня метрик качества, n — количество метрик, входящих в состав критерия.

Весовые коэффициенты метрик для конкретного критерия подбираются таким образом, чтобы сумма их значений была равна единице. Величина каждого коэффициента определяется на основе субъективной оценки значимости каждой метрики качества, входящей в состав оцениваемого критерия.

Метрики - это показатели качества, которые находятся на 3-м уровне системы оценки качества программных систем и представляют собой абсолютную меру количественной оценки заданного критерия. В соответствии со стандартом ГОСТ 28195-89 каждому критерию соответствует свой набор метрик (см. табл. 1), состав которого назначается конкретно для каждой фазы жизненного цикла.

Итоговые значения каждой метрики M_k рассчитываются на основе показателей качества более низкого уровня - оценочных элементов. Значения M_k вычисляются по следующей формуле:

$$M_k = \frac{\sum_{i=1}^Q m_i^k}{Q} \quad (4)$$

где m_i^k - среднее значение i -го оценочного элемента для k -й метрики, полученного на основе его Q конкретных значений.

Оценочные элементы для метрики выбираются в зависимости от их функционального назначения с учетом данных, полученных при проведении испытаний различных видов, а также по результатам эксплуатации. Процесс определения конкретных значений оценочных элементов, как правило, осуществляется группой экспертов. Каждый эксперт выставляет свою субъективную оценку, определяя значение оценочного элемента по конкретной метрике. Затем на основе выставленных значений оценочных элементов определяется m_i по соотношению

$$m_i = \frac{\sum_{t=1}^N m_t}{N} \quad (5)$$

где m_t - отдельные значения оценочного элемента, выставленные каждым t -м экспертом.

Значения оценочных элементов определяются экспертным и расчетным методами. Для каждого фактора качества в соответствии с метриками (см. табл. 1) в ГОСТ 28195-89 определен перечень оценочных элементов с указанием метода нахождения их значений в заданных численных пределах (см. табл. 5 - 10 ГОСТ 28195-89, стр. 19-30).

Пример решения задачи.

Постановка задачи:

Провести оценку надежности программного средства в фазе реализации, используя номенклатуру показателей и значения оценочных элементов из табл. 2.

Таблица 2. Значения оценочных элементов надежности

Критерии	Метрики	Оценочные элементы	Оценка
1. Устойчивость функционирования	1. Средства восстановления при ошибках на входе	1. Наличие требований по устойчивости при ошибках во входных данных	1
		2. Возможность обработки ошибочных ситуаций .	0,5
		3. Полнота обработки ошибочных ситуаций	0,5
		4. Наличие тестов проверки полноты входных данных	1
		5. Наличие системы контроля полноты входных данных	1
		6. Наличие средств контроля корректности входных данных	1

		7. Наличие средств контроля непротиворечивости входных данных	0
		8. Наличие проверки параметров и адресов по диапазону значений	1
		9. Обработка граничных результатов	0
		10. Наличие обработки неопределенностей	1
	2. Средства восстановления при сбоях оборудования	1. Восстановление программы после сбоя процессора	0
		2. Восстановление программы после отказа процессора	0
		3. Восстановление программы после сбоя оборудования	0
		4. Возможность разделения во времени выполнения отдельных функций	1
		5. Возможность рестарта с точки оста нова	1
	3. Реализация управления средствами восстановления	1. Автоматический обход ошибочных ситуаций	0,5
		2. Управление конкурирующими из-за ресурсов процессами	1
		3. Завершение программы в случае по мех	1
		4. Выполнение программы в сокращен ном объеме в случае помех	0,6
		5. Показатель устойчивости к искажающим воздействиям	I
2. Работоспособность	1. Функционирование в заданных режимах	1. Вероятность безотказной работы	0,6
	2. Обеспечение обработки заданного объема информации	2. Оценка времени восстановления	0,4
		3. Оценка продолжительности преобра зований	0,6

При проведении расчетов считать, что критерии и метрики в пределах своего уровня имеют одинаковую важность (все метрики для одного и того же критерия и все критерии надежности имеют одинаковые коэффициенты важности, сумма значений которых на каждом уровне равна единице). Базовый показатель надежности по критерию устойчивости функционирования считать равным 0,6, а по критерию работоспособности 0,9.

Решение задачи

На фазе реализации программных систем фактор надежности в соответствии с ГОСТ 28195-89 оценивается по двум критериям:

- устойчивость функционирования;
- работоспособность.

Набор метрик для критерия «устойчивость функционирования» на фазе реализации в соответствии с ГОСТ 28195-89 имеет следующий состав:

- средства восстановления при ошибках на входе;
- средства восстановления при сбоях оборудования;
- реализация управления средствами восстановления.

Состав оценочных элементов и их значения, соответствующие вышепредставленным метрикам, указаны в табл. 2. Определим значения этих метрик на основе исходных значений оценочных элементов.

Итоговое значение метрики M_1 «Средства восстановления при ошибках на входе» определим по соотношению

$$M_1 = \frac{\sum_{q=1}^Q m_q^1}{Q}$$

В соответствии с табл. 2 исходных данных $m_1^1 = 1$, $m_2^1 = 0.5$, $m_3^1 = 0.5$, $m_4^1 = 1$, $m_5^1 = 1$, $m_6^1 = 0$, $m_7^1 = 1$, $m_8^1 = 0$, $m_9^1 = 1$, $m_{10}^1 = 1$, $Q=10$, тогда, подставляя в расчетное выражение, получим:

$$M_1 = \frac{\sum_{q=1}^Q m_q^1}{Q} = 0.7$$

Итоговое значение метрики M_2 - «Средства восстановления при сбоях оборудования» определим по исходным данным из таб. 2, по соотношению

$$M_2 = \frac{\sum_{q=1}^Q m_q^2}{Q} = 0.4$$

Итоговое значение метрики M_3 «Реализация управления средствами восстановления» определим по исходным данным из таб. 2, по соотношению

$$M_3 = \frac{\sum_{q=1}^Q m_q^3}{Q} = 0.62$$

На основе рассчитанных значений метрик вычислим с использованием соотношения (3) абсолютное значение критерия «Устойчивость функционирования»:

$$P_1 = \sum_{k=1}^n (M_k * V_k^M)$$

По условию задачи метрики имеют одинаковую важность, следовательно, значения весовых коэффициентов V_k^M должны быть приблизительно одинаковой величины и в сумме давать 1. Для определения абсолютного значения критерия P_1 «Устойчивость функционирования» используются три метрики, следовательно, значения весовых коэффициентов могут принять следующие значения: $V_1^M=0.33$; $V_2^M=0.33$; $V_3^M=0.34$, отсюда получим:

$$P_1 = \sum_{k=1}^n (M_k * V_k^M) = 0,5738.$$

Определим относительное значение критерия K_1 «Устойчивость функционирования», используя расчетное выражение (2), получим:

$$K_1 = P_1 / P_1^{\text{Баз.}}$$

По условию задачи $P_1^{\text{Баз.}} = 0,6$, тогда:

$$K_1 = P_1 / P_1^{\text{Баз.}} = 0,956.$$

Набор метрик для критерия «Работоспособность» на фазе реализации в соответствии с ГОСТ 28195-89 имеет следующий состав:

- функционирование в заданных режимах;
- обеспечение обработки заданного объема информации.

Состав оценочных элементов и их значения, соответствующие вышепредставленным метрикам, указаны в табл. 2.

Значения этих метрик на основе исходных значений оценочных элементов определяется аналогично с использованием соотношения (4).

Итак,

итоговое значение метрики M_1 «Функционирование в заданных режимах» определим по соотношению

$$M_1 = \frac{\sum_{q=1}^Q m_q^1}{Q} = 0,6,$$

Итоговое значение метрики M_2 - «Обеспечение обработки заданного объема информации» определим по соотношению

$$M_2 = \frac{\sum_{q=1}^Q m_q^2}{Q} = 0,5,$$

Для определения абсолютного значения критерия P_2 «Работоспособность» используются две метрики.

Примем условия равнозначности метрик. В этом случае значения весовых коэффициентов примут значения $V_1^M = 0,5$; $V_2^M = 0,5$, т.к. сумма весовых коэффициентов должна равняться единице, и они равны по значимости.

$$P_2 = \sum_{k=1}^n (M_k * V_k^M) = 0,55.$$

Определим относительное значение критерия K_2 «Работоспособность», используя выражение (2), получим:

$$K_2 = P_2 / P_2^{\text{Баз.}}$$

По условию задачи $P_2^{\text{Баз.}} = 0,9$, тогда:

$$K_2 = P_2 / P_2^{\text{Баз.}} = 0,56.$$

Определим численное значение критерия «Надежность», для чего используем соотношение (1).

$$R^{\Phi} = \sum_{j=1}^N (K_j * V_j^K),$$

По ранее проведенным вычислениям $K_1=0,956$; $K_2=0,56$; по условию задачи $N=2$. Для определения значения фактора качества R^{Φ} «Надежность» используются два равнозначных критерия, следовательно, значения весовых коэффициентов могут принять следующие значения: $V_1^K = 0,5$; $V_2^K = 0,5$. Тогда получим:

$$R^{\Phi} = \sum_{j=1}^N (K_j * V_j^K) = 0,758.$$

Вывод: *Качество программного обеспечения на фазе реализации характеризуется уровнем значения фактора надежности, равным 0,758. Разработчики обеспечили уровень качества программного средства ниже требуемого на 24%.*

2. Постановка задачи.

Вариант 1.

Оценить качество программного обеспечения для решения экономических задач на ранней стадии разработки (в фазе анализа) по результатам проделанной работы, нашедших отражение в проектных документах и отчетах исполнителей. Провести оценку качества программы на основе факторов надежности и корректности. Значения всех базовых показателей надежности принять на уровне 0,63. Значения всех базовых показателей корректности установить на уровне 0,9. При оценке качества **особое внимание** уделить требованиям к полноте реализации программного средства. Значения оценочных элементов по результатам работы представлены в табл. 3.

Таблица 3. Значения оценочных элементов надежности и корректности

Критерии	Метрика	Оценочные элементы	Оценка
Фактор надежности			
1. Устойчивость функционирования	1. Требования к средствам восстановления при ошибках на входе	1. Наличие требований к программе по устойчивости функционирования при наличии ошибок во входных данных	1
		2. Возможность обработки ошибочных ситуаций	0,5
		3. Полнота обработки ошибочных ситуаций	0,5
		4. Наличие тестов для проверки допустимых значений входных данных	1
		5. Наличие системы контроля полноты входных данных	0
		6. Наличие средств контроля корректности входных данных	1
		7. Наличие средств контроля непротиворечивости входных данных	1

		8. Наличие проверки параметров и адресов по диапазону их значений	1
		9. Наличие обработки граничных результатов	1
		10. Наличие обработки неопределенностей	1
	2. Требования к средствам восстановления при сбоях оборудования	1. Наличие требований к программе по восстановлению процесса выполнения в случае сбоя операционной системы, процессора, внешних устройств	1
		2. Наличие требований к программе по восстановлению результатов при отказах процессора	0
		3. Наличие средств восстановления процесса в случае сбоев оборудования	0
		4. Наличие возможности разделения по времени выполнения отдельных функций программ	1
		5. Наличие возможности повторного старта с точки останова	1
Фактор корректности			
1. Полнота реализации	1. Требования к полноте документации разработчика	1. Наличие всех необходимых документов для понимания и использования ПС	1
		2. Наличие описания и схемы иерархии модулей программы	0,5
		3. Наличие описания основных функций	0,5
		4. Наличие описания частных функций	0
		5. Наличие описания данных	1
		6. Наличие описания алгоритма	1
		7. Наличие описания интерфейсов между модулями	1
		8. Наличие описания интерфейсов с пользователями	1
		9. Наличие описания используемых числовых методов	0
		10. Указаны ли все числовые методы	0,5
		11. Наличие описания всех параметров	1
		12. Наличие описания методов настройки системы	0,5
		13. Наличие описаний всех диагностических сообщений	1
		14. Наличие описания способов проверки работоспособности программы	0,5
2. Согласованность	1. Требования к	1. Единообразие способов вызова модулей	0,6

	единообразие интерфейсов между модулями и пользователями	2. Едиобразие процедур возврата управления из модулей	0,5
		3. Едиобразие способов сохранения информации для возврата	1
		4. Едиобразие способов восстановления информации для возврата	1
		5. Едиобразие организации списков передаваемых параметров	0
	2. Требования к единообразию кодирования, символики и определения общих переменных	1. Едиобразие наименования каждой переменной и константы	0
		2. Все ли одинаковые константы встречаются во всех программах под одинаковыми именами	1
		3. Едиобразие определения внешних данных во всех программах	1
		4. Используются ли разные идентификаторы для разных переменных	0,5
		5. Все ли общие переменные объявлены как общие переменные	1
		6. Наличие определений одинаковых атрибутов	0
	3. Требования к соблюдению стандартов	1. Соответствие организации вычислительного процесса эксплуатационной документации	0,8
		2. Правильность заданий на выполнение программы, правильность написания управляющих операторов (отсутствие ошибок)	1
		3. Отсутствие ошибок в описании действий пользователя	1
		4. Отсутствие ошибок в описании запуска	0,5
		5. Отсутствие ошибок в описании генерации	0,5
		6. Отсутствие ошибок в описании настройки	0
3. Проверенность	1. Требования к полноте тестирования	1. Наличие требований к тестированию программ	1
		2. Достаточность требований к тестированию программ	1

Вариант 2.

Оценить качество программного обеспечения для решения экономических задач в процессе эксплуатации в фазе сопровождения по результатам оценки экспертами эффективности и универсальности программы. Результаты проведенной экспертизы представлены в табл. 4.

Базовые значения критериев эффективности принять равными 0,6. Базовые значения критериев универсальности - 0,5.

Таблица 4. Значения оценочных элементов эффективности и универсальности

Критерии	Метрики	Оценочные элементы	Оценки				
			1	2	3	4	5
Фактор эффективности							
1. Уровень автоматизации	1. Функции автоматизации	1. Проблемно ориентированные функции	0,32	0,54	0,27	0,89	0,88
1. Уровень автоматизации	1. Функции автоматизации	2. Машинно ориентированные функции	0,78	0,14	0,53	0,43	0,92
		3. Функции ведения и управления	0,2	0,91	0,86	0,14	0,98
		Функции ввода-вывода	0,71	0,64	0,26	0,31	0,94
		4. Функции защиты и проверки данных	0,99	0,04	0,94	0,57	0,94
		5. Функции защиты от несанкционированного доступа	0,3	0,4	0,15	0,1	0,48
		6. Функции контроля доступа	0,25	0,06	0,23	0,35	0,8
		7. Функции защиты от внесения изменений	0,41	0,28	0,03	0,77	0,74
		8. Наличие соответствующих границ функциональных областей	0,85	0,55	0,07	0,91	0,25
		9. Точность результатов вычислений	0	0,01	0,6	0,21	0,9
2. Временная эффективность	1. Затраты времени	1. Время выполнения программ	0,56	0,2	0,21	0,21	0,12
		2. Время реакции и ответов	0,71	0,1	0,42	0,9	0,89
		3. Время подготовки	0,36	0,35	0,84	0,69	0,91
		4. Затраты времени на защиту данных	0,02	0,21	0,3	0,67	0,73
		5. Время компиляции	0,23	0,4	0,14	0,17	0,09
3. Ресурсоемкость	1. Использование вычислительных ресурсов	1. Требуемый объем внутренней памяти	0,36	0,04	0,17	0,4	0,8
		2. Требуемый объем внешней памяти	0,36	0,19	0,16	0,52	0,06
		3. Требуемые периферийные устройства	0,86	0,96	0,67	0,16	0,54

		4. Требуемое базовое программное обеспечение	0,14	0,31	0,11	0,96	0,19
Фактор универсальности							
1. Гибкость	1. Широта охвата функций	1. Оценка числа потенциальных пользователей	0,32	0,54	0,89	0,88	0,5
		2. Оценка числа функций программы	0,78	0,14	0,43	0,92	0,87
		3. Насколько набор функций удовлетворяет требованиям пользователя	0,2	0,91	0,14	0,98	0,6
		4. Насколько возможности программ охватывают область решаемых пользователем задач	0,71	0,64	0,31	0,94	0,05
		5. Возможность настройки формата входных данных для конкретных пользователей	0,99	0,04	0,57	0,94	0,31
	2. Простота архитектуры проекта	1. Наличие схемы иерархии модулей программ	0,3	0,4	0,1	0,48	0,97
		2. Оценка независимости модулей	0,25	0,06	0,35	0,8	0,57
		3. Оценка числа уникальных элементов	0,41	0,28	0,77	0,74	0,27
		4. Используется ли в текущем вызове модуля информация, полученная в предыдущем вызове	0,85	0,55	0,91	0,25	0,99
		5. Оценка организации точек входа и выхода модуля	0	0,01	0,21	0,9	0,84
		6. Наличие описания атрибутов модуля	0,56	0,2	0,21	0,12	0,51
	3. Сложность архитектуры проекта	1. Оценка программ по числу переходов и точек ветвления	0,71	0,1	0,9	0,89	0,92
	4. Сложность структуры кода программы	1. Использование метода пошагового уточнения	0,36	0,35	0,69	0,91	0,65
		2. Наличие описания структуры программы	0,02	0,21	0,67	0,73	0,38
		3. Наличие описания связей между элементами структуры программы	0,23	0,4	0,17	0,09	0,47

		4. Наличие в программе повторного выполнения функций (подпрограмм)	0,36	0,04	0,4	0,8	0,6
	5. Применение стандартных протоколов связи	1. Использование стандартных протоколов связи	0,36	0,19	0,52	0,06	0,64
	6. Применение стандартных интерфейсных программ	1. Использование стандартных интерфейсных подпрограмм	0,86	0,96	0,16	0,54	0,91
2. Мобильность	1. Зависимость от используемого комплекса технических средств	1. Оценка зависимости программ от емкости оперативной памяти	0,14	0,31	0,96	0,19	0,68
		2. Оценка зависимости временных характеристик программы от скорости вычислений ЭВМ	0,53	0,9	0,83	0,98	0,73
		3. Оценка зависимости функционирования программы от числа внешних запоминающих устройств и их общей емкости	0,36	0,54	0,96	0,53	0,85
		4. Оценка зависимости функционирования программы от специальных устройств ввода-вывода	0,75	0,97	0,24	0,33	0,71
		5. Оценка зависимости программ от емкости оперативной памяти	0,49	0,5	0,67	0,81	0,78
	2. Зависимость от базового программного обеспечения	1. Применение специальных языков программирования	0,72	0,07	0,24	0,02	0,79
		2. Оценка зависимости программы от программ операционной системы	0,36	0,41	0,49	0,88	0,91
		3. Зависимость от других программных средств	0,12	0,54	0,43	0,16	0,52
	3. Изоляция немобильности	1. Оценка локализации переносимой части программы	0,63	0,9	0,83	0,41	0,58
3. Модифицируемость	1. Простота кодирования	1. Оценка использования отрицательных или булевых выражений	0,36	0,91	0,86	0,14	0,98
		2. Оценка программы по использованию условных переходов	0,52	0,86	0,26	0,31	0,94

		3. Оценка программы по использованию без условных переходов	0,86	0,12	0,94	0,57	0,94
		4. Оформление процедур входа и выхода из циклов	0,99	0,25	0,15	0,1	0,48
		5. Ограничения на модификацию переменной индексации в цикле	0,5	0,05	0,23	0,35	0,8
		6. Оценка модулей по направлению потока управления	0,35	0,89	0,03	0,77	0,74
		7. Оценка программы по использованию локальных переменных	0,8	0,96	0,07	0,91	0,25
	2. Число комментариев	1. Оценка программы по числу комментариев	0,83	0,42	0,6	0,21	0,9
	3. Качество комментариев	1. Наличие заголовка в программе	0,01	0,41	0,21	0,21	0,12
		2. Комментарии к точкам ветвления	0,49	0,72	0,42	0,9	0,89
		3. Комментарии к машинозависимым частям программы	0,35	0,89	0,84	0,69	0,91
		4. Комментарии к машинозависимым операторам программы	0,24	0,57	0,3	0,67	0,73
		5. Комментарии к операторам объявления переменных	0,17	0,82	0,14	0,17	0,09
		6. Оценка семантики операторов	0,37	0,19	0,17	0,4	0,8
		7. Наличие соглашений по форме представления комментариев	0,61	0,04	0,16	0,52	0,06
		8. Наличие общих комментариев к программам	0,33	0,61	0,67	0,16	0,54
	4. Использование описательных средств языка	1. Использование языков высокого уровня	0,2	0,66	0,11	0,96	0,19
		2. Семантика имен используемых переменных	0,81	0,63	0,48	0,83	0,98
		3. Использование отступов, сдвигов и пропусков при формировании текста	0,9	0,42	0	0,96	0,53
		4. Размещение операторов по строкам	0,94	0,04	0,55	0,24	0,33

5. Независимость модулей	1. Передача информации для управления по параметрам	0,16	0,75	0,15	0,67	0,81
	2. Параметрическая передача входных данных	0,59	0,63	0,87	0,24	0,02
	3. Наличие передачи результатов работы между модулями	0,64	0,17	0,86	0,49	0,88
	4. Наличие проверки правильности данных, получаемых модулями от вызываемого модуля	0,64	0,95	0,21	0,43	0,16
	5. Использование общих областей памяти	0,32	0,54	0,42	0,83	0,41

Вариант 3.

Оценить эффективность, универсальность и корректность программной системы на фазах жизненного цикла «Анализ» и «Проектирование». При проведении расчетов считать, что критерии и метрики в пределах своего уровня имеют одинаковую важность.

Базовые показатели по всем критериям считать равными:

- для эффективности - 0,7;
- для универсальности - 0,8;
- для корректности - 0,7.

Исходные данные для расчета сформированы по оценкам трех экспертов и представлены в таблице 5.

Таблица 5. Значения оценочных элементов

Критерий	Метрика	Оценочный элемент	Оценки		
			1	2	3
Эффективность					
1. Уровень автоматизации	1. Функции автоматизации	1. Проблемно-ориентированные функции	0,33	0,33	0,19
		2. Машинно-ориентированные функции	0,83	0,7	0,6
		3. Функции ведения и управления	0,18	0,17	0,3
		4. Функции ввода-вывода	0,47	0,47	0,64
		5. Функции защиты и проверки данных	0,3	0,89	0,17
		6. Функции защиты от несанкционированного доступа	0,2	0,98	0,73
		7. Функции контроля доступа	0,55	0,87	1
		8. Функции защиты от внесения изменений	0,58	0,52	0,06

		9. Наличие соответствующих границ функциональных областей	1	0,68	0,81
		10. Точность результатов вычислений	0,51	0,13	0,5
2. Временная эффективность	1. Затраты времени	1. Время выполнения программ	0,29	0,42	0,91
		2. Время реакции и ответов	0,22	0,21	0,5
		3. Время подготовки	0,38	0,35	0,36
		4. Затраты времени на защиту данных	0,61	0,51	0,33
		5. Время компиляции	0,39	0,3	0,99
3. Ресурсоемкость	1. Использование вычислительных ресурсов	1. Требуемый объем внутренней памяти	0,52	0,64	0,24
		2. Требуемый объем внешней памяти	0,31	0,52	0,06
		3. Требуемые периферийные устройства	0,75	0,5	0,77
		4. Требуемое базовое программное обеспечение	0,44	0,73	0,86
Универсальность					
1. Гибкость	1. Широта охвата функций	1. Оценка числа потенциальных пользователей	0,9	0,18	0,16
		2. Оценка числа функций программы	0,97	0,56	0,14
		3. Насколько набор функций удовлетворяет требованиям пользователя	0,09	0,56	0,66
		4. Насколько возможности программ охватывают область решаемых пользователем задач	0,75	0,69	0,82
		5. Возможность настройки формата входных данных для конкретных пользователей	0,62	0,18	0,39
	2. Простота архитектуры проекта	1. Наличие схемы иерархии модулей программ	0,49	0,96	0,64
		2. Оценка независимости модулей	0,21	0,45	0,19
		3. Оценка числа уникальных элементов	0,4	0,6	0,18
		4. Используется ли в текущем вызове модуля информация, полученная в предыдущем вызове	0,07	0,45	0,3
		5. Оценка организации точек входа и выхода модуля	0,83	0,11	0,94
		6. Наличие описания атрибутов модуля	0,05	0,71	0,34
	3. Сложность архитектуры проекта	1. Оценка программ по числу переходов и точек ветвления	0,61	0,49	0,63

2. Мобильность	1. Зависимость от используемого комплекса технических средств	1. Оценка зависимости программ от емкости оперативной памяти	0,52	0,12	0,74
		2. Оценка зависимости временных характеристик программы от скорости вычислений ЭВМ	0,67	0,1	0,06
		3. Оценка зависимости функционирования программы от числа внешних запоминающих устройств и их общей емкости	0,03	0,34	0,14
		4. Оценка зависимости функционирования программы от специальных устройств ввода-вывода	0,58	0,9	0,2
	2. Зависимость от базового программного обеспечения	1. Применение специальных языков программирования	0,8	0,6	0,95
		2. Оценка зависимости программы от программ операционной системы	0,73	0,93	0,68
		3. Зависимость от других программных средств	0,57	0,14	0,74
	3. Изоляция немобильности	1. Оценка локализации переносимой части программы	0,08	0,01	0,52
Корректность					
1. Полнота реализации	1. Полнота документации разработчика	1. Наличие всех необходимых документов для понимания и использования программы	0,22	0,28	0,71
		2. Описание и схема иерархии модулей	0,77	0,47	0,56
		3. Описание основных функций	0,7	0,86	0,19
		4. Описание частных функций	0,09	0,71	0,72
		5. Описание данных	0,08	0,29	0,26
		6. Описание алгоритма	0,73	0,22	0,83
		7. Описание интерфейсов между модулями	0,93	0,92	0,35
		8. Описание интерфейсов с пользователями	0,13	0,06	0,26
		9. Описание используемых числовых методов	0,95	0,66	0,72
		10. Указаны ли все числовые методы	0,6	0,78	0,52
		11. Описание параметров	0,61	0,71	0,5
		12. Наличие описания методов настройки системы	0,96	0,06	0,27
		13. Наличие описаний всех диагностических сообщений	0,92	0,28	0,14
		14. Наличие описания способов проверки работоспособности программы	0,38	0,13	0,72
2. Согласованность	1. Непротиворечивость	<i>Отсутствие противоречий.</i>			

	документации	1. В описании частных функций	0,84	0,48	0,75
		2. В описании основных функций в разных документах	0,1	0,86	0,18
		3. В описании алгоритмов	0,66	0,13	0,29
		<i>Отсутствие противоречий:</i>			
		4. В описании взаимосвязей в системе	0,5	0,38	0,15
		5. В описании интерфейсов между модулями	0,91	0,04	0,47
		6. В описании интерфейсов с пользователями	0,56	0,13	0,6
		7. В описании настройки системы	0,92	0,18	0,03
		8. В описании иерархической структуры сообщений	0,2	0,84	0,08
		9. В описании диагностических сообщений	0,4	0,79	0,13
		10. В описании данных	0,16	0,5	0,14
	2. Единообразие межмодульных и пользовательских интерфейсов	1. Единообразие способов вызова модулей	0,33	0,27	0,16
		2. Единообразие процедур возврата управления из модулей	0,25	0,47	0,96
		3. Единообразие способов сохранения информации для возврата	0,48	0,03	0,91
		4. Единообразие способов восстановления информации для возврата	0,1	0,61	0,15
		5. Единообразие организации списков передаваемых параметров	0,47	0,35	0,15
	3. Единообразие кодирования и определения переменных	1. Единообразие наименований переменных и констант	0,2	0,21	0,71
		2. Все ли одинаковые константы встречаются во всех программах под одинаковыми именами	0,72	0,67	0,13
		3. Единообразие определения внешних данных во всех программах	0,34	0,13	0,2
		4. Используются ли разные идентификаторы для разных переменных	0,72	0,75	0,73
		5. Все ли общие переменные объявлены как общие переменные	0,1	0,11	0,63
		6. Наличие определений одинаковых атрибутов	0,62	0,85	0,06
	4. Соответствие документации стандартам	1. Комплектность документации в соответствии со стандартами	0,59	0,23	0,46

		2. Правильность оформления частей документации	0,99	0,47	0,37
		3. Правильность оформления титульных и заглавных листов документов	0,93	0,75	0,92
		4. Наличие в документах всех разделов в соответствии со стандартами	0,42	0,13	0,78
		5. Полнота содержания разделов в соответствии со стандартами	0,76	0,4	0,12
		6. Деление документов на структурные элементы: разделы, подразделы, пункты, подпункты	0,26	0,6	0,75
	5. Соответствие программы стандартам программирования	1. Соответствие организации вычислительного процесса эксплуатационной документации	0,74	0,9	0,52
		2. Правильность заданий на выполнение программы, правильность написания управляющих операторов (отсутствие ошибок)	0,61	0,41	0,91
		3. Отсутствие ошибок в описании действий пользователя	0,13	0,03	0,05
		4. Отсутствие ошибок в описании запуска	0,86	0,87	0,43
		5. Отсутствие ошибок в описании генерации	0,5	0,91	0,34
		6. Отсутствие ошибок в описании настройки	0,8	0,36	0,32
3. Проверенность	1. Требования к полноте тестирования	1. Наличие требований к тестированию программ	0,02	0,31	0,04
		2. Достаточность требований к тестированию программ	0,9	0,68	0,01

Вариант 4.

Оценить надежность и сопровождаемость программной системы на фазах жизненного цикла «Изготовление» и «Сопровождение». При проведении расчетов считать, что критерии и метрики в пределах своего уровня имеют одинаковую важность. Базовые показатели надежности по всем критериям считать равными для надежности - 0,9; для сопровождаемости - 0,8. Исходные данные для расчета сформированы по оценкам трех экспертов и представлены в табл. 6.

Таблица 6. Значения оценочных элементов

Критерий	Метрика	Оценочный элемент	Оценки		
			1	2	3
Надежность					

1. Устойчивость функционирования	1. Средства восстановления при ошибках на входе	1. Наличие требований по устойчивости функционирования при ошибках во входных данных	0,63	0,24	0,98
		2. Возможность обработки ошибочных ситуаций	0,48	0,16	0,19
		3. Полнота обработки ошибочных ситуаций	0,21	0,05	0,75
		4. Наличие тестов для проверки допустимых значений входных данных	0,81	0,17	0,97
		5. Наличие системы контроля полноты входных данных	0,34	0,3	0,66
		6. Наличие средств контроля корректности входных данных	0,07	0,32	0,71
		7. Наличие средств контроля непротиворечивости входных данных	0,41	0,62	0,39
		8. Наличие проверки параметров и адресов по диапазону их значений	0,9	0,78	0,22
		9. Наличие обработки граничных результатов	0,81	0,48	0,31
		10. Наличие обработки неопределенностей	0,21	0,38	0,81
	2. Средства восстановления при сбоях оборудования	1. Наличие требований к программе по восстановлению процесса выполнения в случае сбоя процессора, внешних устройств	0,37	0,72	0,7
		2. Наличие требований к программе по восстановлению результатов при отказах процессора, операционной системы.	0,29	0,35	0,87
		3. Наличие средств восстановления процесса в случае сбоев оборудования	0	0,82	0,33
		4. Наличие возможности разделения по времени выполнения отдельных функций программ	0,47	0,07	0,02
		5. Наличие возможности повторного старта с точки останова	0,45	0,65	0,44

	3. Реализация управления средствами восстановления	1. Наличие централизованного управления процессами, конкурирующими из-за ресурсов	0,07	0,13	0,67
		2. Наличие возможности обходить ошибочные ситуации при вычислениях	0,08	0,47	0,69
	3. Реализация управления средствами восстановления	1. Наличие централизованного управления процессами, конкурирующими из-за ресурсов	0,07	0,13	0,67
		2. Наличие возможности обходить ошибочные ситуации при вычислениях	0,08	0,47	0,69
		3. Наличие средств, обеспечивающих завершения процесса решения в случае помех	0,79	0,94	0,87
		4. Наличие средств, обеспечивающих выполнение программы в сокращенном объеме в случае ошибок или помех	0,09	0,02	0,03
		5. Показатель устойчивости к искажающим воздействиям	0,96	0,36	0,76
	2. Работоспособность	1. Вероятность безотказной работы	0,75	0	0,71
		2. Обеспечение обработки заданного объема информации	0,48	0,6	0,18
		2. Оценка продолжительности преобразования входного набора данных в выходной	0,97	0,43	0,1
	Сопровождаемость				
1. Простота конструкции	1. Простота архитектуры проекта	1. Наличие модульной схемы программы	0,12	0,28	0,22
		2. Оценка по числу уникальных модулей	0,77	0,93	0,31
	2. Сложность архитектуры проекта	1. Наличие ограничений на размеры модулей	0,37	0,38	0,49
	3. Простота кодирования	1. Используется ли язык высокого уровня	0,22	0,72	0,12

		2. Оценка простоты программы по числу переходов по условию	0,89	0,9	0,93
2. Наглядность	1. Комментарии логики программного проекта	1. Наличие комментариев ко всем машинозависимым частям программы	0,77	0,86	0,13
		2. Наличие комментариев к машинозависимым операторам программы	0,21	0,39	0,82
		3. Наличие комментариев в точках входа и выхода программы	0,17	0,68	0,14
	2. Оформление текста программы	1. Соответствие комментариев принятым соглашениям	0,39	0,72	0,14
		2. Наличие комментариев-заголовков с указанием структурных и функциональных характеристик программы	0,89	0,75	0,6
		3. Оценка ясности и точности описания последовательности функционирования всех элементов программы	0,7	0,6	0,75
3. Структурность	1. Соблюдение принципа нисходящего программирования	1. Использование при построении программ метода структурного программирования	0,13	0,63	0,81
		2. Соблюдение принципа разработки программы сверху вниз	0,91	0,92	0,38
		3. Оценка программы по числу циклов с одним входом и одним выходом	0,75	0,85	0,33
		4. Оценка программы по числу циклов	0	0,16	0,2

Вариант 5.

Оценить удобство применения и эффективность программной системы на фазах жизненного цикла «Реализация» и «Тестирование».

При проведении расчетов считать, что критерии и метрики в пре делах своего уровня имеют одинаковую важность. Базовые показатели надежности по всем критериям считать равными 0,4. Базовые показатели сопровождаемости по всем критериям считать равными 0,9. Исходные данные для расчета сформированы по оценкам трех экспертов и представлены в таблице 7.

Таблица 7. Значения оценочных элементов

Критерии	Метрики	Оценочные элементы	Оценки		
			1	2	3
Удобство применения					
1. Доступность эксплуатационных документов	1. Полнота документации	1. Наличие аннотации	0,75	0,91	0,88
		2. Наличие описания решаемых задач	1	0,05	0,36
		3. Наличие описания структуры программы	0,37	0,87	0,98
		4. Наличие описания основных функций	0,51	0,28	0,2
		5. Наличие описания частных функций	0,74	0,72	0,02
		6. Наличие описания алгоритмов	0,4	0,84	0,38
		7. Наличие описания межмодульных интерфейсов	0,53	0,09	0,04
		8. Наличие описания пользовательских интерфейсов	0,35	0,39	0,11
		9. Наличие описания входных и выходных данных	0,47	0,65	1
		10. Наличие описания диагностических сообщений	0,85	0,77	0,57
		11. Наличие описания основных характеристик программы	0,51	0,4	0,11
		12. Наличие описания программной среды функционирования	0,1	0,53	0,72
		13. Достаточность документации для ввода про граммы в эксплуатацию	0,56	0,64	0,53
		14. Наличие информации технологии переноса для мобильных программ	0,7	0,48	0,83

2. Точность документации	1. Соответствие оглавления содержанию документации	0,67	0,65	0,7
	2. Оценка оформления документации	0,63	0,47	0,23
	3. Грамматическая правильность изложения документации	0,78	0,65	0
	4. Отсутствие противоречий в документации	0,38	0,69	0,1
	5. Отсутствие неправильных ссылок в документации	0,68	0,54	0,14
	6. Ясность формулировок и описаний в документации	0,58	0,59	0,26
	7. Отсутствие неоднозначных формулировок и описаний в документации	0,65	0,94	0,54
	8. Правильность использования терминов в документации	0,13	0,93	0,27
	9. Отсутствие лишней детализации в документах	0,94	0,93	0,32
	10. Единство формулировок в документации	0,18	0,04	0,44
	11. Единство обозначений в документации	0,24	0	0,11
	12. Отсутствие ненужных повторений	0,09	0,96	0,62
	13. Наличие нужных объяснений в документации	0,83	0,05	0,53
3. Понятность документации	1. Оценка стиля изложения документации	0,22	0,5	0,01
	2. Дидактическая разделенность документации	0,05	0,12	0,04
	3. Формальная разделенность	0,29	0,45	0,44
	4. Ясность логической структуры документации	0,97	0,28	0,87
	5. Соблюдение стандартов и правил изложения в документации	0,36	0,67	0,8
	6. Оценка по числу ссылок в тексте документов	0,92	0,16	0,56
4. Техническое исполнение документации	1. Наличие оглавления документа	0,43	0,07	0,32
	2. Наличие предметного указателя документа	0,74	0,27	0,31
	3. Наличие перекрестных ссылок в документе	0,78	0,74	0,97

		4. Наличие всех требуемых разделов	0,41	0,73	0,42
		5. Соблюдение непрерывности нумерации страниц документов	0,63	0,96	0,48
		6. Отсутствие незаконченных разделов, абзацев, предложений в документах	0,43	0,13	0,47
		7. Наличие всех рисунков, чертежей, формул; таблиц в документах	0,83	0,28	0,48
		8. Наличие всех строк и примечаний в документе	0,26	0,74	0,69
		9. Логический порядок частей внутри глав документа	0,53	0,53	0,1
	5. Прослеживание вариантов документации	1. Наличие полного перечня документации	0,58	1	0,27
2. Удобство эксплуатации и обслуживания	1. Эксплуатация	1. Уровень языка общения с программой	0,45	0,17	0,37
		2. Легкость и быстрота загрузки и запуска программы	0,2	0,33	0,09
		3. Легкость и быстрота завершения работы	0,73	0,47	0,97
		4. Возможность распечатки содержимого программы	0,77	0,94	0,09
		5. Возможность приостанова и повторного запуска работы без потерь информации	0,28	0,93	0,01
	2. Управление меню	1. Соответствие меню требованиям пользователя	0,16	0,48	0,21
		2. Возможность прямого перехода вверх и вниз по многоуровневому меню	0,36	0,46	0,69
	3. Функция поддержки справочной системы (помощи)	1. Возможность управления подробностью получаемых выходных данных	0,51	0,02	0,26
		2. Достаточность полученной информации для продолжения работы	0,48	0,95	0,15
	4. Управление данными	1. Обеспечение удобства ввода данных	0,14	0,58	0,42
		2. Легкость восприятия	0,27	0,69	0,19
	5. Рабочие процедуры	1. Обеспечение программой выполнения предусмотренных рабочих процедур	0,76	0,06	0,13

		2. Достаточность информации, выдаваемой программой для составления дополнительных процедур	0,7	0,59	0,01
<i>Эффективность</i>					
1. Уровень автоматизации	1. Функции автоматизации	1. Проблемно-ориентированные функции	0,9	0,63	0,07
		2. Машинно-ориентированные функции	0,84	0,7	0,57
		3. Функции ведения и управления	0,89	0,41	0,5
		3. Функции ввода-вывода	0,27	0,51	0,81
		4. Функции защиты и проверки данных	0,24	0,87	0,03
		5. Функции защиты от несанкционированного доступа	0,45	0,52	0,79
		6. Функции контроля доступа	0,9	0,63	0,52
		7. Функции защиты от внесения изменений	0,18	0	0,75
		8. Наличие соответствующих границ функциональных областей	0,88	0,99	0,68
		9. Точность результатов вычислений	0,62	0,38	0,74
2. Временная эффективность	2. Затраты времени	1. Время выполнения программы	0,68	0,05	0,93
		2. Время реакции и ответов	0,08	0,9	0,35
		3. Время подготовки	0,72	0,79	0,34
		4. Затраты времени на защиту данных	0,03	0,99	0,13
		5. Время компиляции	0,66	0,67	0,17
3. Ресурсоемкость	3. Использование вычислительных ресурсов	1. Требуемый объем внутренней памяти	0,58	0,6	0,21
		2. Требуемый объем внешней памяти	0,6	0,95	0,71
		3. Требуемые периферийные устройства	0,15	0,7	0,16
		4. Требуемое базовое программное обеспечение	0,94	0,34	0,05

3. Контрольные вопросы

1. Что включает в себя процесс оценки качества программного обеспечения?
2. Что понимается под жизненным циклом программного обеспечения?
3. На какие временные промежутки делится весь период жизненного цикла программного обеспечения в соответствии с ГОСТ 28195-89?

4. Сколько уровней системы показателей предусмотрено для оценки качества программного обеспечения на всех фазах жизненного цикла? Назовите их.

5. Как определяется численное значение каждого фактора?

4. Требования к отчету о проделанной работе

Отчёт выполняется каждым студентом индивидуально. Работа должна быть оформлена в электронном виде в формате .doc и распечатана на листах формата А4. На титульном листе указываются: наименование учебного учреждения, наименование дисциплины, название и номер работы, вариант, выполнил: фамилия, имя, отчество, группа, проверил: преподаватель ФИО.

Отчет должен содержать:

- теоретические сведения;
- распечатку исходных данных;
- используемые формульные соотношения;
- выводы по работе.